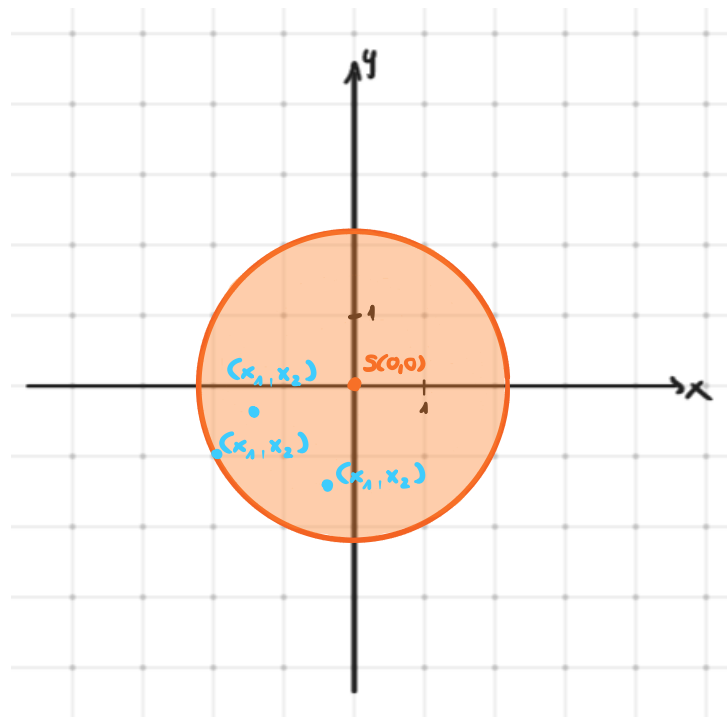


Zadanie z3 (9.4) Liczby x_1 i x_2 są różnymi pierwiastkami równania $x^2 - 2\sqrt{2}x + p^2 + 1 = 0$.

Dla jakich wartości parametru p punkt (x_1, x_2) należy do koła o środku $S = (0, 0)$ i promieniu długości $\sqrt{5}$.

Rysunek poglądowy:



Nie znamy oczywiście współrzędnych punktu (x_1, x_2) , gdyż są one zależne od parametru p . Poglądowo narysowano jego przykładowe położenia spełniające warunki zadania. Będzie tak wtedy, gdy punkt ten będzie spełniał nierówność koła.

1) Wyznaczamy dla jakich p równanie ma 2 różne pierwiastki:

$$\Delta = 8 - 4p^2 - 4 = 4 - 4p^2$$

$$\Delta > 0: 4 - 4p^2 > 0$$

$$p^2 < 1 \Rightarrow p \in (-1, 1)$$

2) Wyznaczamy dla jakich p nierówność koła jest spełniona:

$$S(0,0); r = \sqrt{5} \Rightarrow K: x^2 + y^2 < 5$$

$$(x_1, x_2) \in K \Leftrightarrow x_1^2 + x_2^2 < 5$$

Taki zapis powinien nam kojarzyć się ze wzorami Viete'a.

Przekształćmy nierówność tak, aby zawierała wyrażenia

$x_1 + x_2$ oraz $x_1 \cdot x_2$:

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$

$$(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 < 5$$

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} = 2\sqrt{2}, x_1x_2 = \frac{c}{a} = p^2 + 1$$

$$(2\sqrt{2})^2 - 2(p^2 + 1) < 5$$

$$-2p^2 + 6 < 5$$

$$p^2 > \frac{1}{2} \Rightarrow p \in (-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}) \cup (\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$$

3) Wyznaczamy część wspólną przedziałów wynikających z warunków



Odp. $p \in (-1, -\frac{\sqrt{2}}{2}) \cup (\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$.